

Relación 1: Estadística Descriptiva Univariante.

1. En una encuesta realizada a 200 usuarios de ordenador de pequeñas y medianas empresas, se preguntó para qué lo usaban con más frecuencia: 64 dijeron que en tareas de contabilidad, 32 en procesadores de texto, 26 en hojas de cálculo, 24 en bases de datos, 8 en puntos de venta, 2 en telecomunicaciones y 44 en otros usos.
 - a. Construya la tabla de frecuencia correspondiente.
 - b. Indique qué grados le corresponden a cada sector en el gráfico de sectores.
 - c. ¿Cuál es el uso más habitual del ordenador?
2. Se realizó una encuesta a 30 estudiantes donde se les preguntó acerca del tiempo, en minutos, que dedicaban al día a utilizar WhatsApp. Los datos son los siguientes:

50	65	32	30	29	20	125	200	15	20
20	25	45	60	60	30	40	20	10	90
100	105	5	1	28	70	75	60	80	85

- a. Agrupe los datos en una tabla de frecuencias.
 - b. Representa el histograma de frecuencias y analice a partir de él si la distribución es simétrica.
 - c. Calcula el tiempo medio que dedican al uso de la aplicación los estudiantes.
 - d. Determina una medida absoluta de la dispersión de los datos.
 - e. ¿Cuál es el tiempo más frecuente que dedican al uso de la app los estudiantes?
 - f. Establece el tiempo mínimo y máximo que está utilizando WhatsApp el 40% central de los estudiantes encuestados.
 - g. Comprueba si hay datos anómalos.
3. Una empresa fabrica crimpadoras para el cable RJ-45 de 8 vías que se distribuyen en cajas. Para una muestra de 40 cajas se observaron los siguientes números de crimpadoras por caja:

Nº de crimpadoras	18	19	20	21	22
Nº de cajas	4	9	15	10	2

- a. Halla el número medio de crimpadoras por caja.
 - b. Determina el número máximo de crimpadoras del 50% de las cajas.
 - c. Calcula una medida de la representatividad del número medio de crimpadoras.
 - d. Si en el siguiente turno que empaqueta las crimpadoras obtuvo una media de 20 crimpadoras con varianza 4, ¿qué turno es más constante en la operación de empaquetado?

4. A la finalización del curso “Informática e Internet” se realizó un examen tipo test a los 300 alumnos obteniéndose la siguiente tabla relativa al número de preguntas acertadas.

Nº de preguntas acertadas	Nº de alumnos
[0, 10]	10
(10, 15]	20
(15, 20]	60
(20, 23]	100
(23, 25]	70
(25, 30]	30
(30, 40]	10

- a. Halla el número medio de preguntas acertadas.
- b. ¿Cuál es el intervalo de preguntas que más se repite?
- c. Para la realización de la segunda parte del curso se convocan 40 plazas. Determina el número mínimo de preguntas que ha debido acertar un alumno para poder realizar la continuación del curso.
5. Los siguientes datos se refieren al número de trabajadores despedidos en los últimos 30 días de una conocida empresa especializada en servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

1	3	1	1	5	2	0	0	0	0
0	1	2	4	4	10	10	0	0	1
5	2	2	2	2	2	1	1	1	10

- a. Calcula la función de distribución.
- b. Calcula el número máximo de trabajadores que fue despedido el 45% de los días que hubo menos despidos.
- c. Calcula el número mínimo de trabajadores que fue despedido el 55% de los días que hubo menos despidos.
- d. En otra empresa el número medio de despidos fue de 4 trabajadores al día, con una desviación típica de 2. ¿En qué empresa el número de despidos diarios estuvo más repartido?
- e. Analiza razonadamente la simetría y el apuntamiento de este conjunto de datos.

6. La siguiente tabla muestra los tiempos en segundos empleados en establecer una conexión a internet en 75 ocasiones. Los datos se han agrupado mediante la siguiente tabla de frecuencias.

Tiempos en segundos	n_i
[1.30, 1.35]	3
(1.35, 1.40]	6
(1.40, 1.45]	6
(1.45, 1.50]	14
(1.50, 1.55]	12
(1.55, 1.60]	13
(1.60, 1.65]	15
(1.65, 1.70]	2
(1.70, 1.75]	2
(1.75, 1.80]	2

- Obtenga la tabla de frecuencias relativas y relativas acumuladas.
- Representa el histograma. Señala el intervalo modal.
- Cuál es el tiempo medio de establecimiento de conexión.
- ¿En qué intervalo se encontrará la mediana?
- ¿Qué porcentaje de ocasiones tiene un tiempo de conexión superior a 1.35 segundos? ¿Y superior a 1.50 segundos?
- ¿Qué porcentaje de ocasiones tiene un tiempo de conexión comprendido entre (1.35, 1.40]?

7. Un centro comercial ha abierto sus puertas al público durante los 24 días no festivos de un mes y ha obtenido las siguientes recaudaciones en las ventas de material informático (expresadas en euros):

16500	10050	12320	100000	22540	7325
13800	18300	14600	24990	17085	19100
11950	13770	20210	7280	21000	23090
15875	5001	13045	21624	17785	22180

- a. Agrupa los datos en una tabla de frecuencias.
 - b. ¿Cuál fue la recaudación media en material informático del centro comercial durante este mes?
 - c. Estudia si los datos son homogéneos, ¿es el gasto medio una medida representativa de los datos?
 - d. Calcula la recaudación mínima que obtuvo el centro comercial el 20% de los días que más vendió. ¿Y la mitad de los días?
8. El responsable de control de calidad de una empresa somete a un test de fiabilidad 25 dispositivos electrónicos idénticos y anota su duración (tiempo hasta el fallo, en horas). Los datos recogidos se resumen en la siguiente tabla:

Duración (en horas)								
758.5	816.2	419.5	656.4	639.6	1452.3	545.5	634.9	772.4
1191.2	401.0	1419.8	316.4	846.4	2142.5	1254.4	1180.0	
500.3	1151.8	980.2	1390.9	981.9	1462.4	787.3	701.3	

- a. ¿Cuál es el tiempo medio de fallo de este tipo de dispositivos?
- b. ¿En qué intervalo se encontrará el tiempo mínimo hasta el fallo del 30% de los equipos que más tardan en fallar?
- c. ¿Qué porcentaje de dispositivos tienen una duración superior a 200 horas? ¿Y a 600?
- d. ¿Qué porcentaje de dispositivos tienen una duración comprendida entre 200 y 400 horas?
- e. ¿Qué porcentaje supera el tiempo medio de fallo?

9. Una empresa de informática dedicada al análisis de virus en ordenadores, contabiliza los virus detectados con su producto en 20 ordenadores de domicilios particulares. Los resultados obtenidos son los siguientes:

46 29 35 61 54 37 53 57 52 51 43 67 66 31 53 51 48 59 55 47

- a. Agrupa los datos en una tabla de frecuencias considerando 5 intervalos de amplitud 8 y comenzando en 28.
 - b. Obtenga el promedio de virus detectados por ordenador. ¿Representa adecuadamente los datos?
 - c. Determina el intervalo de virus detectados más comúnmente. ¿Cuál es el valor más habitual?
 - d. Calcula el número mínimo y máximo de virus detectados en el 50% central de los ordenadores.
 - e. Analiza la existencia de datos anómalos.
10. Una fábrica empaqueta en lotes de 100 unidades las tarjetas sim que produce. Se establece un plan de inspección por muestreo consistente en examinar, de cada lote, 20 tarjetas elegidas al azar de y:
- Rechazar el lote si de las 20 aparecen más de 3 defectuosas.
 - Almacenar el lote como “revisable” si el número de defectuosos es menor que 4 pero mayor que 1.
 - Aceptarlo en otro caso.

Se inspeccionaron 50 lotes y resultó el siguiente número de tarjetas sim defectuosas en cada muestra.

1	4	4	3	2	0	4	2	3	0	1	2	3	1	2	2	1	3	2	2	0	1	2	1	2
3	4	2	0	0	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	0	4	1	1	1	3	7	2	3

- a. Construye la tabla de frecuencias para el número de tarjetas sim defectuosas por muestra.
- b. ¿Cuál es el número mínimo y máximo de tarjetas sim defectuosas del 60% central de las muestras?
- c. Estudia la forma de la distribución de los datos (asimetría y curtosis).
- d. ¿Hay algún dato probablemente fuera de rango? Razona la respuesta.
- e. Establece la tabla de frecuencias para el tipo de lote (rechazados, revisables y aceptados).
- f. Determina la proporción de lotes rechazados.